

# Travaux Dirigés d'Algèbre de Base

Semestre 1

## FICHE 1 : NOMBRES COMPLEXES

### Exercice 1

- 1) Soit  $\theta \in [-\pi, \pi]$ . Déterminer le module et un argument de  $z = e^{i\theta} + 1$  et  $z' = e^{i\theta} - 1$ .
- 2) En déduire le module et un argument de  $\frac{\cos \theta + i \sin \theta + 1}{\cos \theta + i \sin \theta - 1}$  pour  $\theta \in ]-\pi, \pi[$ .

### Exercice 2

- 1) Résoudre dans  $\mathbb{C}$ ,  $(E) : (1 + iz)^5 = (1 - iz)^5$ .
- 2) En déduire les valeurs de  $\tan \frac{\pi}{5}$  et  $\tan \frac{2\pi}{5}$  que l'on exprimera sous la forme  $\sqrt{p + q\sqrt{n}}$ ,  $\forall (n, p, q) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{Z}$ .
- 3) En déduire la valeur de  $\tan \frac{\pi}{10}$ .

### Exercice 3

Soient  $m, n \in \mathbb{N}$  et  $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2n\mathbb{Z}$ .

- 1) Montrer que  $\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = e^{in\frac{\theta}{2}} \frac{\sin \frac{n+1}{2}\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$ .
- 2) En déduire  $\sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$  et  $\sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$ .
- 3) En déduire  $\sum_{k=0}^n k \sin(k\theta)$

## FICHE 2 : CALCULS ALGEBRIQUES

### Exercice 4

Simplifier, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , les sommes suivantes :

$$\sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right), \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right), \sum_{k=0}^n \frac{k}{(k+1)!}, \sum_{k=1}^n kk!$$

### Exercice 5

On veut calculer  $\forall a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ , le produit  $\mathcal{P} = \prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k})$ .

- 1) Calculer  $\mathcal{P}$  quand  $a = 1$ .
- 2) Calculer  $(1 - a)\mathcal{P}$  quand  $a \neq 1$  et en déduire la valeur de  $\mathcal{P}$ .

### Exercice 6

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Exprimer à l'aide de factorielles :

- 1)  $2 \times 4 \times \dots (2n)$
- 2)  $1 \times 3 \times \dots (2n - 1)$
- 3) Le terme général de la suite  $(U_n)$  donnée par la relation de récurrence :

$$U_0 = 1, \forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = \frac{2n+1}{n+1} U_n$$

### Exercice 7

Calculer  $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$1) \mathcal{A}_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$2) \mathcal{B}_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$$

$$3) \mathcal{C}_n = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k}$$

$$4) \mathcal{D}_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

$$5) \mathcal{E}_n = \sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k}$$

$$6) \mathcal{F}_n = \sum_{k=0}^n \binom{2n}{2k+1}$$

$$7) \mathcal{G}_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k k \binom{n}{k}$$

$$8) \mathcal{H}_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k}$$

### Exercice 8

Montrer par deux méthodes différentes que  $\forall x \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, 1 + nx \leq (1+x)^n$

## FICHE 3 : STRUCTURE ALGEBRIQUE

### Exercice 9

Sur l'ensemble  $\mathbb{Z}$ , étudier les propriétés de la loi définie par :  $p \otimes q = p + q + pq$

1. Montrer que  $\otimes$  est une loi de composition interne commutative et associative.
2. Montrer que  $\otimes$  possède un élément neutre.
3. Quels sont les éléments symétrisables ? réguliers ?
4. Est-ce que  $(\mathbb{Z}, \otimes)$  est un groupe ?
5. L'ensemble  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  muni de la loi  $\otimes$  définie par  $\forall, a, b \in \mathbb{R}, a \otimes b = a + b + ab$  est-il un groupe ?

### Exercice 10

Soient  $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  et  $\star$  la loi de composition interne définie sur  $G$  par :  $(x, y) \star (x', y') = (xx', xy' + y)$

- 1- Montrer que  $(G, \star)$  est un groupe .
- 2- Montrer que  $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$  est un sous-groupe de  $(G, \star)$  .

### Exercice 11 GROUPES DE KLEIN

Soient les quatres fonctions de  $\mathbb{R}^*$  dans  $\mathbb{R}^*$  :  $f_1(x) = x, f_2(x) = \frac{1}{x}, f_3(x) = -x$  et  $f_4(x) = -\frac{1}{x}$ .

Montrer que  $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$  est un groupe pour la composition .

### Exercice 12

Montrer qu'un groupe  $(G, \bullet)$  tel que  $\forall x \in G : x^2 = 1_G$  est commutatif .

### Exercice 13

Soit  $(G, \bullet)$  un groupe tel que  $\forall (a, b) \in G^2 : (ab)^2 = a^2b^2$ . Montrer  $G$  est un groupe commutatif.

### Exercice 14

Soit  $(G, \bullet)$  un groupe commutatif d'élément neutre  $e$  . On pose  $\mathcal{B} = \{a \in G / \exists n \in \mathbb{N}^* : a^n = e\}$ .

Montrer que  $\mathcal{B}$  est un sous-groupe de  $G$ .

### Exercice 15

Soit  $(G, \bullet)$  un groupe et  $H, K$  deux sous-groupes de  $G$ , on note

$$HK = \{x \in G / \exists (h, k) \in H \times K : x = hk\}$$

1- Soit  $x \in G$ , montrons que  $x \in HK \Leftrightarrow x^{-1} \in KH$  .

2- Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i)  $HK$  est un sous-groupe de  $G$ .
- (ii)  $KH$  est un sous-groupe de  $G$ .
- (iii)  $HK = KH$ .

**Exercice 16**

On considère un groupe  $(G, \cdot)$ .

Montrer que l'application de  $G$  dans  $G$  définie par pour tout  $x \in G$ ,  $f(x) = x^{-1}$  est un isomorphisme de groupes ssi  $G$  est commutatif.

**Exercice 17**

On définit sur  $\mathbb{Z}^2$  deux lois de compositions internes  $+$  et  $*$  définies par :

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \text{ et } (a, b) * (c, d) = (ac, ad + bc)$$

1- Montrer que  $(\mathbb{Z}^2, +, *)$  est un anneau commutatif.

2- Montrer que  $\mathcal{A} = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{Z}\}$  est un sous-anneau de  $(\mathbb{Z}^2, +, *)$ .

**Exercice 18**

On considère un anneau de Boole  $(\mathcal{A}, +, \times)$  ie un anneau non réduit à  $\{0\}$  tel que  $\forall x \in \mathcal{A} : x^2 = x$ .

1) Montrer que  $\forall (x, y) \in \mathcal{A}^2 : xy + yx = 0_{\mathcal{A}}$ . En déduire que  $\forall x \in \mathcal{A}, x + x = 0_{\mathcal{A}}$  et l'anneau est commutatif.

2) Montrer que la relation Binaire définie sur  $\mathcal{A}$  par  $x \preceq y \Leftrightarrow yx = xy$  est une relation d'ordre.

3) Montrer que  $\forall (x, y) \in \mathcal{A}^2 : xy(x + y) + yx = 0_{\mathcal{A}}$ .

**Exercice 19**

Soit  $(\mathcal{A}, +, \times)$  ie un anneau. Rappelons qu'un élément  $a \in \mathcal{A}$  est nilpotent s'il existe un entier non nul  $n$  tel que  $a^n = 0$ .

1) Montrer que si  $a$  est nilpotent alors  $1 - a$  est inversible et calculer son inverse.

2) Montrer que si  $a$  et  $b$  sont nilpotents et commutent alors  $ab$  et  $a + b$  sont nilpotents.

3) Soit un élément  $a \in \mathcal{A}$ . On définit l'application de  $\mathcal{A}$  dans  $\mathcal{A}$  par  $u(x) = ax - xa$ .

Calculer  $u^p = \underbrace{u \circ u \circ \dots \circ u}_{p \text{ fois}}$

**Exercice 20**

Soit  $(\mathcal{A}, +, \times)$  ie un anneau. Soient  $(a, b) \in \mathcal{A}^2$  tel que  $ab + ba = 1$  et  $a^2b + ba^2 = a$ .

1) Montrer que  $a^2b = ba^2$  et que  $aba + aba = a$ .

2) Montrer que  $a$  est inversible et que son inverse est  $b + b$ .

**Exercice 21**

Pour  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ , on pose  $a \top b = a + b - 1$  et  $a * b = ab - a - b + 2$ .

Montrer que  $(\mathbb{R}, \top, *)$  est un corps.

**FICHE 4 : ARITHMETIQUE DANS  $\mathbb{Z}$** **Exercice 22**

A) Ecrire la contraposée des implications suivantes et les démontrer.  $n$  est un entier naturel,  $x$  et  $y$  sont des nombres réels.

$$x \neq 2 \text{ et } y \neq 2 \Rightarrow xy - 2x - 2y + 4 \neq 0$$

B) Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$  et  $n \geq 2$  tels que  $n$  divise  $a - b$ .

Démontrer que  $n^2$  divise  $a^n - b^n$ .

C) Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n(n + 2)(7n - 5)$  est divisible par 6.

D) Démontrer que  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , on a :

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-1-k}. \text{ En déduire que } 609 \mid 5^{4n} - 2^{4n}.$$

E) Montrer que  $\forall n \geq 1, 40^n n! \mid (5n)!$ .

F) Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $3^{2n+1} + 2^{4n+2}$  est divisible par 7.

**Exercice 23**

On appelle nombres de Fermat les entiers de la forme :  $\mathcal{F}_n = 2^{2^n} + 1$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- 1) Montrer que pour tout entier  $x \in \mathbb{N}$ , l'entier  $x^{2^p} - 1$  est divisible par  $x + 1$ .
- 2) Montrer que deux nombres de Fermat distincts sont premiers entre eux .

## FICHE 5 : POLYNOMES ET FRACTIONS RATIONNELLES

### Exercice 23

1. Décomposer en éléments simples sur  $\mathbb{C}$  les fractions rationnelles suivantes :

$$F(X) = \frac{X^4 + 1}{X(X^2 - 1)}, \quad G(X) = \frac{X^6}{(X - 1)^4(X^2 + 1)}, \quad H(X) = \frac{(X^2 - X + 1)^6}{X^2(X - 1)^2}, \quad \text{et sur } \mathbb{R} \text{ les}$$

$$\text{fractions suivantes : } F(X) = \frac{X^2}{(X^2 - 1)^2}, \quad G(X) = \frac{X}{(X - 1)^3(X - 2)}$$

2. Montrer que le polynôme  $nX^{n+1} - (n + 1)X^n + 1$  est divisible par  $(X - 1)^2$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Déterminer le reste de la division euclidienne suivant les puissances décroissantes de  $P(X) = (X - 1)^n$  par  $Q(X) = X^2 - 3X + 2$

### Exercice 24

Trouver toutes les polynômes  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$  tel que :

- 1)  $\mathcal{P}(X^2) = XP(X)$
- 2)  $\mathcal{P}(X^2) = XP(X + 1)$
- 3)  $\mathcal{P}(X) - P(X + 1) = X^2$

## FICHE 6 : CALCUL MATRICIEL ET E SYSTEME LINEAIRE

### PROBLEME 1

On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  et  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer  $J^2$ . En déduire  $J^n$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ .
2. Exprimer  $A$  en fonction de  $I_3$  et  $J$ . En déduire  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
3. a) A l'aide de 1) déterminer deux réels  $\alpha$  et  $\beta$  tels que  $A^2 + \alpha A + \beta I_3 = 0$ .  
b) En déduire que  $A$  est inversible puis déterminer  $A^{-1}$ .

## 4. APPLICATION

- a) Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  les suites définies par  $u_0 = 1$ ,  $v_0 = 0$ ,  $w_0 = 2$  et le système
- $$(\Gamma) \begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n + 2w_n \end{cases}$$
- Déterminer  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en fonction de  $n$ .

- b) Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$  le système  $(\Sigma) \begin{cases} 5 = 2x + y + z \\ 1 = x + 2y + z \\ -1 = x + y + 2z \end{cases}$

## EXOS DE LA FICHE DE 2024

## FICHE 2 : ENSEMBLES, RELATIONS ET APPLICATIONS

### Exercice 10

$E = \{1, 2, 3, 4\}$  et  $\mathcal{R}$  la relation binaire sur  $E$  dont le graphe est :

$$G_{\mathcal{R}} = \{(1, 2); (1, 2); (2, 1); (2, 2); (3, 3); (3, 4); (4, 3); (4, 4)\}.$$

- 1) Vérifier que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.
- 2) Faire la liste des classes d'équivalence distinctes et donner l'ensemble quotient  $E/\mathcal{R}$

**Exercice 11**

Sur  $\mathbb{R}^2$ , on considère la relation  $\mathcal{R}$  définie par  $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ .

- 1) Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence .
- 2) Décrire la classe d'équivalence .
- 3) On désigne par  $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$  l'ensemble quotient par cette relation. Montrer que l'application :

$$\begin{aligned}\psi : \mathbb{R}^2/\mathcal{R} &\longrightarrow [0, +\infty[ \\ (a, b) &\longmapsto a^2 + b^2\end{aligned}$$

est bien définie et est une bijection

**Exercice 12**

Soit  $E, F$  deux ensembles et  $f : E \longrightarrow F$  une application . On définit une relation  $\mathcal{R}$  sur  $E$  en posant,

$$\forall x, x' \in E, x\mathcal{R}x' \Leftrightarrow f(x) = f(x')$$

1. Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence .
2. Décrire la classe  $\dot{x}$  de l'élément  $x$  de  $E$ .

**Exercice 13**

Dans  $\mathbb{N}^*$ , on définit une relation  $\ll$  en posant :  $m \ll n \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}^* : n = km$  .

1. Montrer que  $\ll$  est une relation d'ordre partiel sur  $\mathbb{N}^*$  .

On considère dans la suite de l'exercice que l'ensemble  $\mathbb{N}^*$  est ordonné par la relation  $\ll$  .

2. L'ensemble  $\mathbb{N}^*$  possède t-il un plus grand élément ? un plus petit élément ?
3. Soit  $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  . L'ensemble  $A$  a-t-il un plus grand élément ? un plus petit élément ?

**Exercice 14**

Dire si les relations suivantes sont réflexives , symétriques , antymétriques et transitives :

1.  $E = \mathbb{Z}$  et  $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = -y$
2.  $E = \mathbb{R}$  et  $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \cos^2 x + \sin^2 y = 1$
3.  $E = \mathbb{N}$  et  $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists p, q \geq 1 : y = px^q, p, q$  entiers .

**Exercice 15**

On munit l'ensemble  $E = \mathbb{R}^2$  de la relation  $\mathcal{R}$  définie par :

$$(x, y)\mathcal{R}(x', y') \Leftrightarrow \exists a, b > 0 \text{ tel que } x' = ax \text{ et } y' = by$$

1.  $\mathcal{R}$  est-elle une relation d'équivalence ?
2. Donner la classe d'équivalence des éléments  $(1, 0), (0, -1), (1, 1)$
3. Déterminer les classes d'équivalence de  $\mathcal{R}$  .

**Exercice 16**

Soit  $E, F$  deux ensembles et soit  $f : E \longrightarrow F$  . Soit  $A$  et  $B$  deux parties de  $F$  .

1. Démontrer que  $A \subset B \Rightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$ .
2. Démontrer que  $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$ .
3. Démontrer  $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ .

**Exercice 17**

Soit  $E$  un ensemble,  $\mathcal{P}(E)$  l'ensemble des parties de  $E$  .  $A$  et  $B$  deux parties de  $E$ . On définit :

$$\begin{aligned}f : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X &\longmapsto (X \cap A, X \cap B)\end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est injective si et seulement si  $A \cup B = E$ .
2. Montrer que  $f$  est surjective si et seulement si  $A \cap B = \emptyset$ .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $A$  et  $B$  pour  $f$  soit bijective . Donner sa bijection réciproque .

### FICHE 3 : STRUCTURES ALGEBRIQUES

#### Exercice 18

1) On munit  $\mathbb{Z}$  par la loi de composition  $\boxplus$  définie par  $\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \boxplus y = x + y + x^2y$ .

Montrer que  $\boxplus$  est une loi de composition interne puis étudier pour cette loi la commutativité, l'associativité, l'existence d'élément neutre et symétrisable.

2) On munit l'intervalle  $] -1, 1[$  par la loi de composition interne  $\boxdot$  définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x \boxdot y = \frac{x + y}{1 + xy}, \text{ montrer } (]-1, 1[, \boxdot) \text{ est un groupe commutatif.}$$

3) On munit  $\mathbb{R}$  de la loi de composition interne  $\otimes$  définie par :  $x \otimes y = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Dire si chacune des assertions suivantes est vraie ou fausse (justifier votre réponse dans chaque cas) :

- a.  $\otimes$  est commutative ;
- b.  $\otimes$  est associative ;
- c.  $\otimes$  admet un élément neutre ;
- d.  $(\mathbb{R}, \otimes)$  est un groupe .

#### Exercice 19

Sur  $\mathbb{Q}$  on définit l'opération  $\otimes$  par :  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \alpha \otimes \beta = (\alpha - 1)(\beta - 1) + 1$ .

1. montrer  $(\mathbb{Q}, \otimes)$  n'est un groupe commutatif ;

2. Soit  $f : E \longrightarrow \mathbb{Q}^*$  l'application définie par  $f(\alpha) = \alpha - 1$ , montrer que  $f$  est un morphisme du groupe  $(E, \otimes)$  dans le groupe  $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ .  $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$  et  $\alpha \in E$ , posons :  $\alpha^{(n)} = \alpha \otimes \alpha \otimes \alpha \dots \otimes \alpha$ . Déterminer une expression simple de  $\alpha^{(n)}$  puis calculer  $3^{(11)} - 3^{(5)}$

#### Exercice 20

Soit  $(\mathcal{A}, +, \cdot)$  un anneau vérifiant  $\forall x \in \mathcal{A}, x^2 = x$ .

1. Montrer que  $x = -x$ .
2. Montrer que  $\mathcal{A}$  est commutatif. En déduire la valeur de  $(x \cdot y)(x + y)$

#### Exercice 21

1. Dire si les applications suivantes sont des morphismes de groupes :

$$a) u : (\mathbb{Z}, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +)$$

$$p \longmapsto p + 2$$

$$b) v : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_+^*, \times)$$

$$x \longmapsto e^x$$

$$c) w : (\mathbb{R}, +) \longrightarrow (\mathbb{C}_+^*, \times)$$

$$\theta \longmapsto e^{i\theta}$$

$$d) v : (\mathbb{R}_+^*, \times) \longrightarrow (\mathbb{R}, +)$$

$$x \longmapsto \ln(x)$$

2. Calculer le noyau des applications précédentes quand elles sont des morphismes de groupes.

#### Exercice 22

On définit sur  $\mathbb{R}$  deux lois  $\top$  et  $\oplus$  comme suit :  $x \top y = x + y - 1$  et  $x \oplus y = x + y - xy$ .

Montrer  $(\mathbb{R}, \top, \oplus)$  est un corps.